2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{0,1\}$，$I=\{0,1,2,3,4,5\}$，则 $complement_I M$ 为（ ）

B

由补集的定义，$complement_I M$ 由全集 I 中不属于 M 的元素组成，因此 $complement_I M=\{2,3,4,5\}$. 故选 B.

A. $\{0,1\}$
B. $\{2,3,4,5\}$
C. $\{0,2,3,4,5\}$
D. $\{1,2,3,4,5\}$

2. 函数 $y=5\tan(2x+1)$ 的最小正周期为（ ）

B

正切函数的最小正周期为 π. 对于 $y=5\tan(2x+1)$，令自变量增加 T，要使函数值重复，需满足 $2T=\pi$. 因而最小正周期为 $T=\frac{\pi}{2}$，故选 B.

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

3. 函数 $f(x)=lg\frac{1-x}{x-4}$ 的定义域为（ ）

A

对数的真数必须为正，即 $\frac{1-x}{x-4}>0$. 临界点为 $x=1$ 和 $x=4$. 当 $x<1$ 时，分子为正、分母为负；当 $1<x<4$ 时，分子和分母均为负；当 $x>4$ 时，分子为负、分母为正. 因此真数为正的范围是 $1<x<4$，定义域为 $(1,4)$，故选 A.

A. $(1,4)$
B. $[1,4)$
C. $(-\infty,1)\cup(4,+\infty)$
D. $(-\infty,1]\cup(4,+\infty)$

4. 若 $\tan\alpha=3$，$\tan\beta=\frac{4}{3}$，则 $\tan(\alpha-\beta)$ 等于（ ）

D

由正切的差角公式，

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{3-\frac{4}{3}}{1+3\cdot\frac{4}{3}}=\frac{\frac{5}{3}}{5}=\frac{1}{3}$$

故选 D.

A. -3　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. 3　　D. $\frac{1}{3}$

5. 设 $(x^2+1)(2x+1)^9=a_0+a_1(x+2)+a_2(x+2)^2+\ldots+a_{11}(x+2)^{11}$，则 $a_0+a_1+a_2+\ldots+a_{11}$ 的值为（ ）

A

令 $P(x)=(x^2+1)(2x+1)^9$. 题设给出的展开式是在 $x+2$ 的幂次下展开的，令 $x+2=1$，即取 $x=-1$，得到

$$a_0+a_1+\cdots+a_{11}=P(-1)=\left((-1)^2+1\right)(-2+1)^9=2\cdot(-1)=-2$$

故选 A.

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

6. 一袋中装有大小相同，编号分别为 1，2，3，4，5，6，7，8 的八个球，从中有放回地每次取一个球，共取 2 次，则取得两个球的编号和不小于 15 的概率为（ ）

D

由于每次取球后放回，两个球的编号组成的有序对共有 $8\times8=64$ 个，且等可能. 和不小于 15 的有序对只有 $(7,8)$、$(8,7)$ 和 $(8,8)$，共 3 个. 所求概率为 $\frac{3}{64}$，故选 D.

A. $\frac{1}{32}$　　B. $\frac{1}{64}$　　C. $\frac{3}{32}$　　D. $\frac{3}{64}$

7. 连接抛物线 $x^2=4y$ 的焦点 F 与点 $M(1,0)$ 所得的线段与抛物线交于点 A. 设点 O 为坐标原点，则三角形 OAM 的面积为（ ）

B

抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $F(0,1)$. 直线 FM 经过 $F(0,1)$ 和 $M(1,0)$，方程为 $y=1-x$. 联立抛物线方程，得

$$x^2=4(1-x)\Leftrightarrow x^2+4x-4=0$$

所以两个交点的横坐标为 $x=-2+-2\sqrt{2}$. 由于线段 FM 上的点满足 $0\le x\le1$，只有 $x_A=-2+2\sqrt{2}$ 对应的交点在线段 FM 上；另一个根不在线段上. 因而纵坐标为 $y_A=1-x_A=3-2\sqrt{2}$. 以 OM 为底，$OM=1$，三角形 OAM 的高为 y_A，故

$$S_{\triangle OAM}=\frac{1}{2}\cdot1\cdot\left(3-2\sqrt{2}\right)=\frac{3}{2}-\sqrt{2}$$

故选 B.

A. $-1+\sqrt{2}$　　B. $\frac{3}{2}-\sqrt{2}$
C. $1+\sqrt{2}$　　D. $\frac{3}{2}+\sqrt{2}$

8. 若 $0<x<\frac{\pi}{2}$，则下列命题正确的是（ ）

B

函数 $y=\sin x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上满足 $y''=-\sin x<0$，所以图象严格向下凹. 连接端点 $(0,0)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 的弦所在直线为 $y=\frac{2}{\pi}x$. 严格凹函数的图象在弦的上方，因此当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，

$$\sin x>\frac{2}{\pi}x$$

故选 B.

A. $\sin x<\frac{2}{\pi}x$　　B. $\sin x>\frac{2}{\pi}x$
C. $\sin x<\frac{3}{\pi}x$　　D. $\sin x>\frac{3}{\pi}x$

9. 四面体 $ABCD$ 外接球球心在 CD 上，且 $CD=2$，$AB=\sqrt{3}$，在外接球面上两点 A，B 间的球面距离是（ ）

C

外接球球心在弦 CD 所在直线上，且 C，D 都在球面上，所以 CD 是球的直径. 由 $CD=2$，得外接球半径 $R=1$. 设球心为 O，且小于或等于 π 的圆心角 $\angle AOB=\phi$. 弦长公式给出

$$AB=2R\sin\frac{\phi}{2}=\sqrt{3}$$

从而 $\sin\frac{\phi}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\phi=\frac{2\pi}{3}$. 球面距离等于对应大圆弧长，故

$$R\phi=1\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}$$

故选 C.

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

10. 设 $p:f(x)=x^3+2x^2+mx+1$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递增，$q:m\geq\frac{4}{3}$，则 p 是 q 的（ ）

C

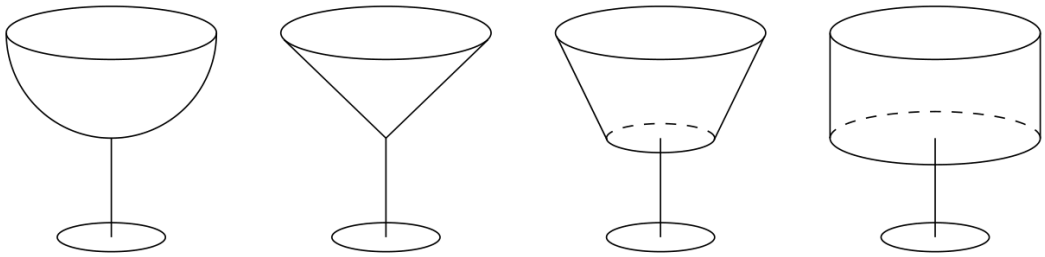
函数 $f(x)=x^3+2x^2+mx+1$ 的导数为

$$f'(x)=3x^2+4x+m=3\left(x+\frac{2}{3}\right)^2+m-\frac{4}{3}$$

要使 $f(x)$ 在整个实数轴上单调递增，必须且只需 $f'(x)\geq0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，即 $m-\frac{4}{3}\geq0$，也就是 $m\geq\frac{4}{3}$. 因此命题 p 与命题 q 等价，p 是 q 的充分必要条件，故选 C.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

11. 四位好朋友在一次聚会上，他们按照各自的爱好选择了形状不同，内空高度相等，杯口半径相等的圆口酒杯，如图所示，盛满酒后他们约定：先各自饮杯中酒的一半. 设剩余酒的高度从左到右依次为 h_1，h_2，h_3，h_4，则它们的大小关系正确的是（ ）



A

设四个杯子的内空高度均为 H，且杯口半径为 H，以杯底为高度 0. 前两个杯子分别是半球形杯和圆锥形杯. 对半球形杯，高度 t 处的截面半径满足

$$r_1^2=H^2-(H-t)^2=2Ht-t^2$$

故其从杯底到高度 t 的容积为

$V_1(t)=\pi int_0^{t(2Hu-u^2)}mathrmdu=\pi\left(Ht^2-\frac{t^3}{3}\right)$，$V_1(H)=\frac{2\pi H^3}{3}$.

对圆锥形杯，t 处的截面半径为 t，所以

$V_2(t)=\pi int_0^t u^2mathrmdu=\frac{\pi t^3}{3}$，$V_2(H)=\frac{\pi H^3}{3}$.

第四个杯子是圆柱，截面积处处相等，所以 $h_4=\frac{H}{2}$. 在半球形杯中，

$$V_1\left(\frac{H}{2}\right)=\frac{5\pi H^3}{24}<\frac{V_1(H)}{2}$$

故 $h_1>\frac{H}{2}=h_4$. 令 $u=2^{-\frac{1}{3}}$，则圆锥形杯装到一半容积时的相对高度为 $\frac{h_2}{H}=u$. 此时

$$\frac{V_1(uH)}{V_1(H)}=\frac{3u^2-u^3}{2}=\frac{3u^2-\frac{1}{2}}{2}>\frac{1}{2}$$

因为 $u^2=2^{-\frac{2}{3}}>\frac{1}{2}$. 半球形杯在高度 uH 时已超过一半容积，所以 $h_1<uH=h_2$. 因此

$$h_2>h_1>h_4$$

故选 A.

A. $h_2>h_1>h_4$　　B. $h_1>h_2>h_3$
C. $h_3>h_2>h_4$　　D. $h_2>h_4>h_1$

12. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $e=\frac{1}{2}$，右焦点为 $F(c,0)$. 方程 $ax^2+bx-c=0$ 的两个实根分别为 x_1 和 x_2，则点 $P(x_1,x_2)$（ ）

C

椭圆的离心率满足 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，所以 $c=\frac{a}{2}$，并且 $b^2=a^2-c^2=\frac{3a^2}{4}$，从而 $b=\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

由方程 $ax^2+bx-c=0$ 的韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{b}{a}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$x_1x_2=-\frac{c}{a}=-\frac{1}{2}$. 因此点 $P(x_1,x_2)$ 到原点的距离平方为

$$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{3}{4}+1=\frac{7}{4}<2$$

所以点 P 必在圆 $x^2+y^2=2$ 内，故选 C.

A. 必在圆 $x^2+y^2=2$ 上　　B. 必在圆 $x^2+y^2=2$ 外
C. 必在圆 $x^2+y^2=2$ 内　　D. 以上三种情形都有可能

填空题

13. 在平面直角坐标系中，正方形 $OABC$ 的对角线 OB 的两端点分别为 $O(0,0)$，$B(1,1)$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____{}.

1

不妨取正方形的另外两个顶点为 $A(1,0)$、$C(0,1)$；交换 A，C 的位置不会改变所求内积. 则 $\overrightarrow{AB}=B-A=(0,1)$，$\overrightarrow{AC}=C-A=(-1,1)$. 所以

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=0\cdot(-1)+1\cdot1=1$$

14. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_{12}=21$，则 $a_2+a_5+a_8+a_{11}=$_____{}.

7

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d，则 $a_k=a_1+(k-1)d$. 由等差数列前 12 项和公式，

$$S_{12}=\frac{12(a_1+a_{12})}{2}=6(a_1+a_{12})=21$$

所以

$$a_1+a_{12}=2a_1+11d=\frac{7}{2}$$

另一方面，$a_2+a_{11}=2a_1+11d=\frac{7}{2}$，$a_5+a_8=2a_1+11d=\frac{7}{2}$. 因此

$$a_2+a_5+a_8+a_{11}=\frac{7}{2}+\frac{7}{2}=7$$

15. 已知函数 $y=f(x)$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$，若函数 $y=f(1+x)$ 的图象经过点 $(3,1)$，则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象必经过点_____{}.

$(1,4)$

函数 $y=f(1+x)$ 的图象经过 $(3,1)$，代入得

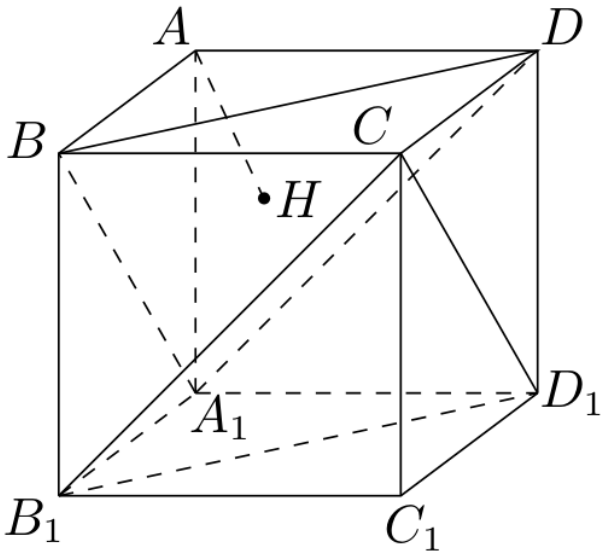
$$f(1+3)=f(4)=1$$

反函数图象由原函数图象关于直线 $y=x$ 对称，原图象上的点 $(4,1)$ 对称后变为 $(1,4)$. 因此函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象必经过 $(1,4)$.

16. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，过点 A 作平面 A_1BD 的垂线，垂足为点 H. 有下列四个命题：

begin{circlelist} item 点 H 是 $\triangle A_1BD$ 的垂心； item $AH\perp$ 平面 CB_1D_1； item 二面角 $C-B_1D_1-C_1$ 的正切值为 $\sqrt{2}$； item 点 H 到平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的距离为 $\frac{3}{4}$. end{circlelist}

其中真命题的代号是_____{}.（写出所有真命题的代号）



A、B、C

建立空间直角坐标系，取 $A_1(0,0,0)$，$B_1(1,0,0)$，$C_1(1,1,0)$，$D_1(0,1,0)$ 并令 $A(0,0,1)$，$B(1,0,1)$，$C(1,1,1)$，$D(0,1,1)$. 平面 A_1BD 的方程为 $z=x+y$，其一个法向量为 $(-1,-1,1)$. 从点 A 向该平面作垂线，垂足为

$$H=A-\frac{1}{(-1)^2+(-1)^2+1^2}(-1,-1,1)=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$$

先验证命题 A. 三角形 A_1BD 的三条边方向向量可取 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$、$\overrightarrow{A_1D}=(0,1,1)$ 和 $\overrightarrow{A_1B}=(1,0,1)$. 有 $\overrightarrow{A_1H}=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$，$\overrightarrow{BH}=\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$，$\overrightarrow{DH}=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{A_1H}cdotarrow(BD)=0$，$\overrightarrow{BH}cdotarrow(A_1D)=0$，$\overrightarrow{DH}cdotarrow(A_1B)=0$. 故 H 同时在三条高上，是 $\triangle A_1BD$ 的垂心，命题 A 正确.

再验证命题 B. 平面 CB_1D_1 内的两个不共线方向向量可取 $\overrightarrow{B_1D_1}=(-1,1,0)$ 和 $\overrightarrow{B_1C}=(0,1,1)$，其法向量可取 $(1,1,-1)$. 而

$$\overrightarrow{AH}=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$$

与该法向量平行，所以 $AH\perp$ 平面 CB_1D_1，命题 B 正确.

验证命题 C. 二面角 $C-B_1D_1-C_1$ 是平面 CB_1D_1 与平面 $C_1B_1D_1$ 所成的角. 两个平面的法向量可分别取 $\boldsymbol{n}_1=(1,1,-1)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=(0,0,1)$. 设二面角的锐角为 ϕ，则

$$\cos\phi=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

从而

$$\tan\phi=\frac{\sqrt{1-\cos^2\phi}}{\cos\phi}=\frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}=\sqrt{2}$$

故命题 C 正确.

最后，平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的方程为 $z=0$，所以点 H 到该平面的距离为

$$\frac{2}{3}\neq\frac{3}{4}$$

所以命题 D 错误，前三个命题为真，结论与填空处一致.

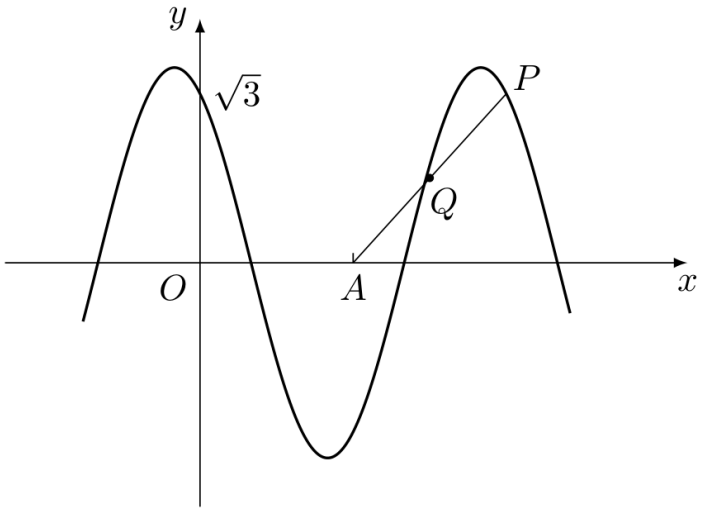
解答题

17. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}cx+1,0<x<c,\backslash 2^{-\frac{x}{c^2}}+1,c\le x<1,end\{cases\}$ 在区间 $(0,1)$ 内连续，且 $f\left(c^2\right)=\frac{9}{8}$.

1. (1) 求常数 c 的值；
2. (2) 解不等式 $f(x)>\frac{\sqrt{2}}{8}+1$.
3. (1) 由 $f\left(c^2\right)$ 有意义且定义域为 $(0,1)$，得 $c^2\in(0,1)$. 若 $-1<c<0$，则 $c<c^2<1$，由第二段可得 $f\left(c^2\right)=2^{-\frac{c^2}{c^2}}+1=\frac{3}{2}\neq\frac{9}{8}$，所以 $0<c<1$. 因此 $c^2<c$，从而 $f\left(c^2\right)=c\cdot c^2+1=c^3+1=\frac{9}{8}$，解得 $c=\frac{1}{2}$. 此时在分界点 $x=c$ 处，左侧极限为 $c^2+1=\frac{5}{4}$，右侧函数值为 $2^{-\frac{1}{c}}+1=\frac{5}{4}$，两者相等，确实满足连续性条件.
4. (2) 当 $c=\frac{1}{2}$ 时，不等式为 $f(x)>1+\frac{\sqrt{2}}{8}$. 当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$f(x)=\frac{x}{2}+1$，所以 $\frac{x}{2}+1>1+\frac{\sqrt{2}}{8}\Leftrightarrow x>\frac{\sqrt{2}}{4}$，得到 $\frac{\sqrt{2}}{4}<x<\frac{1}{2}$. 当 $\frac{1}{2}\le x<1$ 时，$f(x)=2^{-4x}+1$，且 $\frac{\sqrt{2}}{8}=2^{-\frac{5}{2}}$，所以 $2^{-4x}>2^{-\frac{5}{2}}\Leftrightarrow x<\frac{5}{8}$，得到 $\frac{1}{2}\le x<\frac{5}{8}$. 合并两段，原不等式的解集为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{5}{8}\right)$.

18. 如图，函数 $y=2\cos(\omega x+\theta)$（$x\in\mathbb{R}$，$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$）的图象与 y 轴交于点 $\left(0,\sqrt{3}\right)$，且在该点处切线的斜率为 -2.

1. (1) 求 θ 和 ω 的值；
2. (2) 已知点 $A\left(\frac{\pi}{2},0\right)$，点 P 是该函数图象上的一点，点 $Q(x_0,y_0)$ 是 PA 的中点，当 $y_0=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$x_0\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 时，求 x_0 的值.



1. (1) 由图象经过 $\left(0,\sqrt{3}\right)$，得 $2\cos\theta=\sqrt{3}$. 由于 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{6}$. 函数的导数为 $y'=-2\omega\sin(\omega x+\theta)$，由 y 轴交点处的切线斜率为 -2，得 $-2\omega\sin\theta=-2$，即 $\omega\sin\frac{\pi}{6}=1$，故 $\omega=2$.

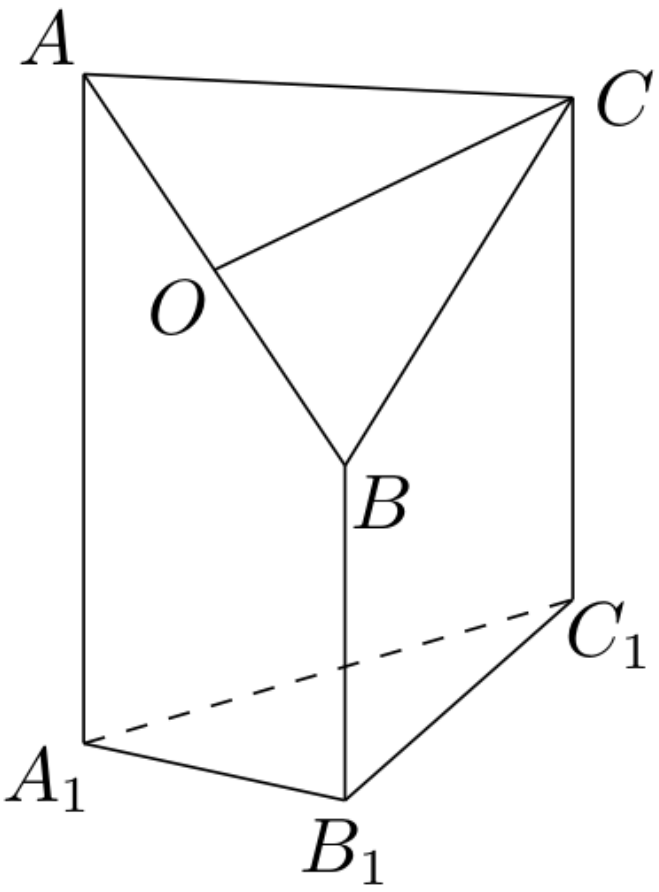
2. (2) 设 $P(x_1, y_1)$. 因为 Q 是 PA 的中点，所以 $x_0 = \frac{x_1+\frac{\pi}{2}}{2}$，$y_0 = \frac{y_1}{2}$. 由 $y_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 $y_1 = \sqrt{3}$，再由 P 在函数图象上得 $2\cos\left(2x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$，即 $\cos\left(2x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由 $x_0 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 及 $x_1 = 2x_0 - \frac{\pi}{2}$，知 $x_1 \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$，于是 $2x_1 + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{7\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}\right]$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的角只有 $\frac{11\pi}{6}$ 和 $\frac{13\pi}{6}$，因此 $x_1 = \frac{5\pi}{6}$ 或 $x_1 = \pi$. 代回中点公式，分别得到 $x_0 = \frac{2\pi}{3}$ 或 $x_0 = \frac{3\pi}{4}$.

19. 栽培甲，乙两种果树，先要培育成苗，然后再进行移栽. 已知甲，乙两种果树成苗的概率分别为 0.6，0.5，移栽后成活的概率分别为 0.7，0.9.

1. (1) 求甲，乙两种果树至少有一种果树成苗的概率；
2. (2) 求恰好一种果树能栽培成苗且移栽成活的概率.
3. (1) 设事件 A，B 分别表示甲、乙果树成苗. 按题意各阶段的成败相互独立，所以 $P(A \cup B) = 1 - P\left(\overline{A}capoverline(B)\right) = 1 - (1-0.6)(1-0.5) = 0.8$.
4. (2) 设 C，D 分别表示甲、乙果树成苗且移栽成活，则 $P(C) = 0.6 \times 0.7 = 0.42$，$P(D) = 0.5 \times 0.9 = 0.45$. 恰好一种果树成苗且移栽成活的概率为 $P(Ccapoverline(D)) + P\left(\overline{C} \cap D\right) = 0.42(1-0.45) + (1-0.42)0.45 = 0.492$.

20. 如图是一个直三棱柱（以 $A_1B_1C_1$ 为底面）被一平面所截得到的几何体. 截面为 ABC. 已知 $A_1B_1 = B_1C_1 = 1$，$\angle A_1B_1C_1 = 90^\circ$，$AA_1 = 4$，$BB_1 = 2$，$\mathbb{C}_1 = 3$.

1. (1) 设点 O 是 AB 的中点，证明：$OC \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$；
2. (2) 求 AB 与平面 AA_1C_1C 所成的角的大小；
3. (3) 求此几何体的体积.



1. (1) 建立空间直角坐标系，取 $A_1(0,0,0)$，$B_1(1,0,0)$，$C_1(1,1,0)$，并令竖直方向为 z 轴正方向，则 $A(0,0,4)$，$B(1,0,2)$，$C(1,1,3)$. O 是 AB 的中点，所以 $O\left(\frac{1}{2}, 0, 3\right)$，从而 $\overrightarrow{OC} = \left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$. 平面 $A_1B_1C_1$ 的方程为 $z = 0$，而 $\overrightarrow{OC}$ 的竖直分量为 0，故直线 OC 的方向平行于该平面；又 O 不在 $z = 0$ 上，所以 $OC \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$.

2. (2) 平面 AA_1C_1C 上的四个点都满足 $x=y$，故该平面的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,-1,0)$. 取 $\overrightarrow{AB}=(1,0,-2)$，设 AB 与平面 AA_1C_1C 所成的角为 ϕ，则 $\sin\phi=\frac{|\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AB}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{5}\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$. 因此 $\cos\phi=\frac{3}{\sqrt{10}}$，从而 $\tan\phi=\frac{1}{3}$，即 $\phi=\arctan\frac{1}{3}$.
3. (3) 该几何体可分成三个互不重叠的四面体 $A_1B_1C_1A$，B_1C_1AB 和 C_1ABC. 第一个四面体的底面 $A_1B_1C_1$ 面积为 $\frac{1}{2}$，高为 4，所以 $V_{A_1B_1C_1A}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot4=\frac{2}{3}$. 对于四面体 B_1C_1AB，取 B_1 为基点，有 $\overrightarrow{B_1C_1}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{B_1A}=(-1,0,4)$，$\overrightarrow{B_1B}=(0,0,2)$，所以

$$V_{B_1C_1AB}=\frac{1}{6}|\left(\overrightarrow{B_1C_1}timesarrow(B_1A)\right)cdotarrow(B_1B)|=\frac{1}{3}$$

对于四面体 C_1ABC，取 C_1 为基点，有 $\overrightarrow{C_1A}=(-1,-1,4)$，$\overrightarrow{C_1B}=(0,-1,2)$，$\overrightarrow{C_1C}=(0,0,3)$，所以

$$V_{C_1ABC}=\frac{1}{6}|\left(\overrightarrow{C_1A}timesarrow(C_1B)\right)cdotarrow(C_1C)|=\frac{1}{2}$$

故几何体的体积为 $V=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

21. 设 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_1=1$，$a_2=3$.

1. (1) 求最小的自然数 n，使 $a_n\geq2007$；
2. (2) 求和：$T_{2n}=\frac{1}{a_1}-\frac{2}{a_2}+\frac{3}{a_3}-\ldots-\frac{2n}{a_{2n}}$.
3. (1) 等比数列的公比为 $q=\frac{a_2}{a_1}=3$，所以 $a_n=3^{n-1}$. 由于 $3^6=729<2007\leq2187=3^7$，故 $n-1\geq7$，满足条件的最小自然数为 $n=8$.
4. (2) 由 $a_k=3^{k-1}$，有 $T_{2n}=\sum_{k=1}^{2n}k\left(-\frac{1}{3}\right)^{k-1}$. 令 $r\in\mathbb{R}$，由有限等比数列求和公式

$$1+r+r^2+\ldots+r^{2n}=\frac{1-r^{2n+1}}{1-r}$$

两边对 r 求导，得

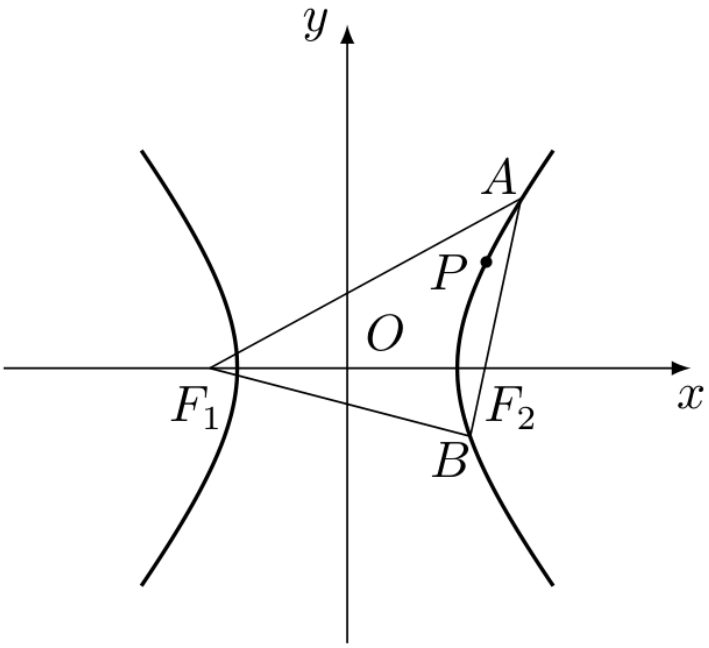
$$1+2r+3r^2+\ldots+2nr^{2n-1}=\frac{1-(2n+1)r^{2n}+2nr^{2n+1}}{(1-r)^2}$$

令 $r=-\frac{1}{3}$，则

$$T_{2n}=\frac{1-\frac{2n+1}{3^{2n}}-\frac{2n}{3^{2n+1}}}{\left(1+\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{9}{16}\left(1-\frac{8n+3}{3^{2n+1}}\right)=\frac{9}{16}-\frac{8n+3}{16\cdot3^{2n-1}}$$

22. 设动点 P 到两定点 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$ 的距离分别为 d_1 和 d_2，$\angle F_1PF_2=2\theta$，且存在常数 λ（$0<\lambda<1$），使得 $d_1d_2\sin^2\theta=\lambda$.

1. (1) 证明：动点 P 的轨迹 C 为双曲线，并求出 C 的方程；
2. (2) 如图，过点 F_2 的直线与双曲线 C 的右支交于 A，B 两点. 问：是否存在 λ，使 $\triangle F_1AB$ 是以点 B 为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求出 λ 的值；若不存在，说明理由.



1. (1) 设 $P(x,y)$. 因为 $0<\lambda<1$，所以 P 不会与任一焦点重合，三角形 F_1PF_2 的角 $\angle F_1PF_2=2\theta$ 有意义. 又 $F_1F_2=2$，由余弦定理得

$$4=d_1^2+d_2^2-2d_1d_2\cos 2\theta$$

因此

$$(d_1-d_2)^2=d_1^2+d_2^2-2d_1d_2=4-2d_1d_2(1-\cos 2\theta)=4-4d_1d_2\sin^2\theta=4(1-\lambda)$$

于是 $|d_1-d_2|=2\sqrt{1-\lambda}$. 令 $a=\sqrt{1-\lambda}$，则 $0<a<1=\frac{F_1F_2}{2}$，所以 P 的轨迹是以 F_1，F_2 为焦点、实轴长为 $2a$ 的双曲线. 由于焦距的一半为 $c=1$，虚半轴的平方为 $b^2=c^2-a^2=1-(1-\lambda)=\lambda$，故轨迹 C 的方程为

$$\frac{x^2}{1-\lambda}-\frac{y^2}{\lambda}=1$$

在右支上 $d_1-d_2=2a$，又因 $d_1^2-d_2^2=4x$，所以 $d_1+d_2=\frac{2x}{a}$，即 $d_2=\frac{x}{a}-a$. 在右支上 $x\geq a>a^2$，所以右端为正，平方不会引入符号错误. 代入 $d_2^2=(x-1)^2+y^2$，可得

$$\left(\frac{x}{a}-a\right)^2=(x-1)^2+y^2\Leftrightarrow\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{1-a^2}=1$$

这与上式一致. 反过来，若点 P 在该双曲线上，则 $|d_1-d_2|=2a$. 结合余弦定理，得

$$4-(d_1-d_2)^2=2d_1d_2(1-\cos 2\theta)=4d_1d_2\sin^2\theta$$

因此 $d_1d_2\sin^2\theta=1-a^2=\lambda$，所以该双曲线上的点均满足题设条件，方程确实给出了完整轨迹.

1. (2) 设 $h=BF_1$，$r=BF_2$，$s=AF_2$. 直线 AB 过焦点 F_2，并与双曲线的右支交于 A，B 两点，所以 F_2 在 AB 之间. 由双曲线定义，$h-r=2a$，$AF_1-s=2a$. 若 $\triangle F_1AB$ 是以 B 为直角顶点的等腰直角三角形，则 $AB=BF_1=h$，且 $h=s+r$. 结合 $h-r=2a$，得 $s=2a$. 又因为 $AF_1=\sqrt{2}h$，所以 $\sqrt{2}h-s=2aLongleftrightarrowsqrt(2)h-2a=2a$. 从而 $h=2\sqrt{2}a$，$r=h-2a=2a\left(\sqrt{2}-1\right)$.

由于 $\angle F_1BF_2=90^\circ$，三角形 F_1BF_2 的斜边为 $F_1F_2=2$，所以 $h^2+r^2=4$，即 $4a^2\left(5-2\sqrt{2}\right)=4$. 因此 $a^2=\frac{1}{5-2\sqrt{2}}$，从而

$$\lambda=1-a^2=\frac{4-2\sqrt{2}}{5-2\sqrt{2}}=\frac{12-2\sqrt{2}}{17}$$

该值确实可实现. 对此 λ，取 $B\left(\sqrt{1-\lambda^2},\lambda\right)$. 因为 $x_B^2+y_B^2=1$，且 $\frac{x_B^2}{1-\lambda}-\frac{y_B^2}{\lambda}=\frac{1-\lambda^2}{1-\lambda}-\lambda=1$，所以 B 在双曲线 C 的右支上，并且 $BF_1\perp BF_2$. 对上面求得的 a，由前面的结果有 $h=2\sqrt{2}a$，$r=2a\left(\sqrt{2}-1\right)$. 在 F_2B 的反向延长线上取点 A，使 $AF_2=2a$. 则 $AB=AF_2+BF_2=2a+r=h=BF_1$，且 $AB\perp BF_1$. 又 $AF_1=\sqrt{2}h=4a$，所以 $AF_1-AF_2=2a$，故 A 也在双曲线 C 的右支上. 因此存在这样的 λ，其值为 $\frac{12-2\sqrt{2}}{17}$.